



CHƯƠNG 2

JAVA CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN:
NGUYỄN DƯƠNG HÙNG

1

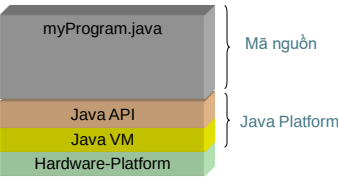
CẤU TRÚC MỘT

CHƯƠNG TRÌNH JAVA CƠ BẢN

2

KIẾN TRÚC CỦA JAVA

- Java Platform
 - Java Virtual Machine (Java VM)
 - Java Application Programming Interface (Java API)



3

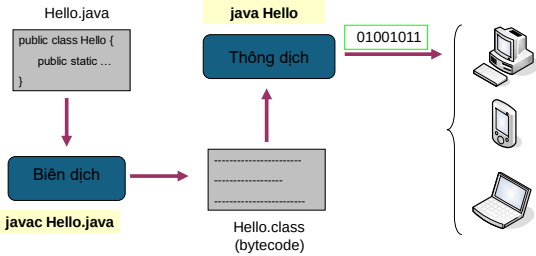
KIẾN TRÚC CỦA JAVA

- Thư viện lớp Java: bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn.
- Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng.
- Các gói chuẩn của Java:
 - java.lang
 - java.applet
 - java.awt
 - java.io
 - java.util
 - java.net
 - java.awt.event
 - java.rmi
 - java.security
 - java.sql

4

CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN

- Các bước phát triển một chương trình bằng Java:



5

CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

```
1 // Tên file : Hello.java
2 /* Tác giả : Barak Obama */
3
4 public class Hello
5 {
6     // Phương thức main, điểm bắt đầu của chương trình
7     public static void main( String args[] )
8     {
9         System.out.println( "Hello World" );
10    }
11    // Kết thúc phương thức main
12 }
13
```

Tên lớp chứa hàm main phải giống tên file

Điểm bắt đầu và kết thúc của lớp

Dấu hiệu chú thích =>
Làm cho chương trình dễ hiểu hơn. Trình biên dịch sẽ bỏ qua những dòng có dấu chú thích

Khai báo lớp
Mỗi CT phải có ít nhất một khai báo lớp

Phương thức main() sẽ được gọi đầu tiên. Mỗi CT thực thi phải có một phương thức main()

Hiện thị dãy ký tự ra màn hình

Các câu lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy

6

PHƯƠNG THỨC MAIN



- Phương thức `main()`
- Phương thức `main` có dạng như sau: `public static void main(String[] args)`
 - **public**: chỉ ra rằng phương thức `main` có thể được gọi bởi bất kỳ đối tượng nào.
 - **static**: chỉ ra rằng phương thức `main` là một phương thức lớp.
 - **void**: chỉ ra rằng phương thức `main` sẽ không trả về bất kỳ một giá trị nào.

7

CHÚ THÍCH TRONG JAVA



- Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu chú thích sau:
 - `/* text */`
 - `// text`
 - `/** documentation */`
- Dấu mở và đóng ngoặc nhọn “{” và ”}” là bắt đầu và kết thúc một khối lệnh.
- Dấu chấm phẩy “;” để kết thúc một dòng lệnh.
- Java được tổ chức theo lớp (class).

8

BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI



- Biên dịch chương trình
 - Vào chế độ Console của Windows
 - Gõ câu lệnh `javac Hello.java`
 - Nếu không có thông báo lỗi, file `Hello.class` sẽ được tạo ra
- Thực thi chương trình
 - Gõ câu lệnh `java Hello` (không cần `.class`)



HÀNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU TOÁN TỬ

9

10

TỪ KHÓA (keyword)



- Từ khóa cho các kiểu dữ liệu cơ bản : `byte, short, int, long, float, double, char, boolean`.
- Từ khóa cho phát biểu lặp: `do, while, for, break, continue`.
- Từ khóa cho phát biểu rẽ nhánh: `if, else, switch, case, default, break`.
- Từ khóa đặc tả đặc tính một method: `private, public, protected, final, static, abstract, synchronized`.
- Hằng (literal): `true, false, null`.
- Từ khóa liên quan đến method: `return, void`.
- Từ khóa liên quan đến package: `package, import`.
- Từ khóa cho việc quản lý lỗi: `try, catch, finally, throw, throws`.
- Từ khóa liên quan đến đối tượng: `new, extends, implements, class, instanceof, this, super`.

11

TỪ KHÓA (keyword)



<code>abstract</code>	<code>boolean</code>	<code>break</code>	<code>byte</code>
<code>case</code>	<code>catch</code>	<code>char</code>	<code>class</code>
<code>const</code>	<code>continue</code>	<code>default</code>	<code>do</code>
<code>double</code>	<code>else</code>	<code>extends</code>	<code>final</code>
<code>finally</code>	<code>float</code>	<code>for</code>	<code>goto</code>
<code>if</code>	<code>implements</code>	<code>import</code>	<code>instanceof</code>
<code>int</code>	<code>interface</code>	<code>long</code>	<code>native</code>
<code>new</code>	<code>package</code>	<code>private</code>	<code>protected</code>
<code>public</code>	<code>return</code>	<code>short</code>	<code>static</code>
<code>super</code>	<code>switch</code>	<code>synchronized</code>	<code>this</code>
<code>throw</code>	<code>throws</code>	<code>transient</code>	<code>try</code>
<code>void</code>	<code>volatile</code>	<code>while</code>	

12

ĐỊNH DANH (identifier)



- Định danh là dùng biểu diễn tên của biến, của phương thức, của lớp.
- Trong Java, định danh có thể sử dụng ký tự chữ, ký tự số và ký tự dấu.
- Ký tự đầu tiên phải là ký tự chữ, dấu gạch dưới (`_`), hoặc dấu dollar (`$`).
- Có sự phân biệt giữa ký tự chữ hoa và chữ thường.
Ví dụ: `Hello`, `_prime`, `var8`, `tvLang`

13

BIẾN (variable)



- Biến là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình.
- Mỗi biến gắn liền với một kiểu dữ liệu và một định danh duy nhất gọi là tên biến.
- Tên biến thông thường là một chuỗi các ký tự (Unicode), ký số.
- Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái, một dấu gạch dưới hay dấu dollar.
- Tên biến không được trùng với các từ khóa (xem lại các từ khóa trong java).
- Tên biến không có khoảng trắng ở giữa tên.
- Trong java, biến có thể được khai báo ở bất kỳ nơi đâu trong chương trình.

14

BIẾN (variable)



- **Cách khai báo**
`<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến>;`
`<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = <giá_trị>;`
- **Gán giá trị cho biến**
`<tên_biến> = <giá_trị>;`
- **Biến công cộng (toàn cục)**: là biến có thể truy xuất ở khắp nơi trong chương trình, thường được khai báo dùng từ khóa `public`, hoặc đặt chúng trong một class.
- **Biến cục bộ**: là biến chỉ có thể truy xuất trong khối lệnh nó khai báo

15

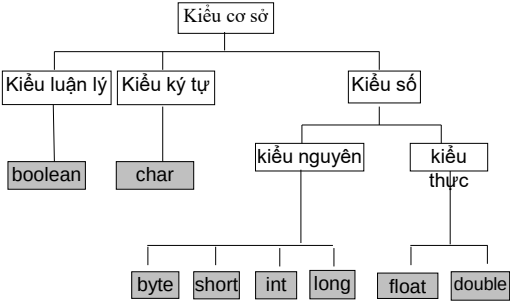
Kiểu dữ liệu (data type)



- Kiểu dữ liệu:
- Kiểu dữ liệu cơ sở (Primitive data type)
 - Kiểu dữ liệu tham chiếu hay dẫn xuất (reference data type)
 - Kiểu dữ liệu cơ sở của Java bao gồm các nhóm sau: số nguyên, số thực, ký tự, kiểu luận lý (logic)
 - Kiểu dữ liệu tham chiếu là các kiểu dữ liệu đối tượng. Ví dụ như: `String`, `Byte`, `Character`, `Double`, `Boolean`, `Integer`, `Long`, `Short`, `Font`,... và các lớp do người dùng định nghĩa.

16

Kiểu dữ liệu cơ sở (primitive type)



17

Kiểu dữ liệu cơ sở



- Kiểu số nguyên

Kiểu	Kích thước	Khoảng giá trị
byte	8 bits	-256...255
short	16 bits	-32768...32767
int	32 bits	$-2^{32} \dots 2^{32} - 1$
long	64 bits	$-2^{64} \dots 2^{64} - 1$

- Kiểu số thực

Kiểu	Kích thước	Khoảng giá trị
float	32 bits	$-3.4e38 \dots 3.4e38$
double	64 bits	$-1.7e308 \dots 1.7e308$

18

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu **boolean**: Nhận giá trị true hoặc false
- Kiểu **char**: Kiểu ký tự theo chuẩn Unicode
Một số hằng ký tự:

Ký tự	Ý nghĩa
\b	Xóa lùi (BackSpace)
\t	Tab
\n	Xuống hàng
\r	Đầu enter
\"	Nháy kép
\'	Nháy đơn
\\	Số ngược
\f	Đẩy trang
\uxxxx	Ký tự unicode

19

19

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu số nguyên
- Bốn kiểu số nguyên khác nhau là: byte, short, int, long
 - Kiểu mặc định của các số nguyên là kiểu int
 - Không có kiểu số nguyên không dấu
 - Không thể chuyển biến kiểu int và kiểu boolean như trong ngôn ngữ C/C++
- VD: int x = 0;
long y=100;
int a=1,b,c;

20

20

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu số nguyên:
- ```
boolean b = false;
if (b == 0)
{
 System.out.println("Xin chào");
}
```

21

21

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Một số lưu ý đối với các phép toán trên số nguyên:
- Nếu hai toán hạng kiểu long thì kết quả là kiểu long.
  - Một trong hai toán hạng không phải kiểu long sẽ được chuyển thành kiểu long trước khi thực hiện phép toán.
  - Nếu hai toán hạng đầu không phải kiểu long thì phép tính sẽ thực hiện với kiểu int.
  - Các toán hạng kiểu byte hay short sẽ được chuyển sang kiểu int trước khi thực hiện phép toán.

22

22

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu dấu chấm động:**
- Kiểu float có kích thước 4 byte và giá trị mặc định là 0.0f
  - Kiểu double có kích thước 8 byte và giá trị mặc định là 0.0d
  - Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến kiểu dấu chấm động:
- ```
float x = 100.0/7;
double y = 1.56E6;
```

23

23

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Một số lưu ý với các phép toán trên số dấu chấm động:**
- Nếu mỗi toán hạng đều có kiểu dấu chấm động thì phép toán chuyển thành phép toán dấu chấm động.
 - Nếu có một toán hạng là double thì các toán hạng còn lại sẽ được chuyển thành kiểu double trước khi thực hiện phép toán.
 - Biến kiểu float và double có thể ép chuyển sang kiểu dữ liệu khác (trừ kiểu boolean).

24

24

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu ký tự
 - Biểu diễn các ký tự trong bộ mã Unicode
 - $2^{16} = 65536$ ký tự khác nhau :
 - từ '\u0000' đến '\uFFFF'
- Kiểu luận lý (boolean)
 - Hai giá trị: **true** hoặc **false**
 - Giá trị mặc định: **false**
 - Không thể chuyển thành kiểu nguyên và ngược lại

25

25

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- Kiểu mảng
 - Khai báo: `int[] iarray; hoặc int iarray[];`
 - Cấp phát: `iarray = new int[100];`
 - Khởi tạo:
`int[] iarray = {1, 2, 3, 5, 6};`
`char[] carray = {'a', 'b', 'c'};`
- Chú ý: Luôn khởi tạo hoặc cấp phát mảng trước khi sử dụng*
- Một số khai báo không hợp lệ:
`int[5] iarray;`
`int iarray[5];`

26

26

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



Kiểu mảng

- Truy cập mảng
 - `iarray[3] = 0;`
 - `carray[1] = 'z';`
 - Chú ý: Chỉ số của mảng được tính từ 0*
- Lấy số phần tử mảng:
`iarray.length`

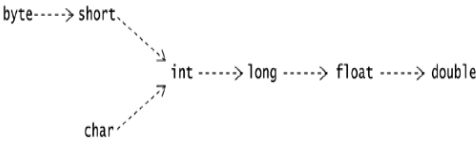
27

27

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- chuyển đổi kiểu dữ liệu



28

28

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ



- **Toán tử ép kiểu:**
`<tên biến> = (kiểu_dữ_liệu) <tên biến>;`
`float fNum = 20.25;`
`int iCount = (int) fNum`
- widening conversion: không mất mát thông tin
- narrow conversion: có khả năng mất mát thông tin

29

29

HẲNG (LITERAL)



- Hằng là một giá trị bất biến trong chương trình
- Tên hằng được đặt theo qui ước giống như tên biến
- Tiếp vĩ ngữ: ***l, L, f, F, d, D***
`int i=1;`
`long l=1L;`
- Hằng ký tự: là một ký tự đơn nằm giữa 2 dấu nháy đơn.

30

30

HẰNG (LITERAL)



- **Hằng chuỗi:** là tập hợp các ký tự được đặt giữa hai dấu nháy kép “”. Một hằng chuỗi không có ký tự nào là một hằng chuỗi rỗng.
Ví dụ: “Hello Wolrd”

Lưu ý: Hằng chuỗi không phải là một kiểu dữ liệu cơ sở nhưng vẫn được khai báo và sử dụng trong các chương trình

31

TOÁN TỬ (OPERATOR)



- Toán tử số học

Toán tử	Ý nghĩa
+	Cộng
-	Trừ
*	Nhân
/	Chia nguyên
%	Chia dư
++	Tăng 1
--	Giảm 1

32

TOÁN TỬ (OPERATOR)



- Toán tử quan hệ & logic

Toán tử	Ý nghĩa
==	So sánh bằng
!=	So sánh khác
>	So sánh lớn hơn
<	So sánh nhỏ hơn
>=	So sánh lớn hơn hay bằng
<=	So sánh nhỏ hơn hay bằng
	OR (biểu thức logic)
&&	AND (biểu thức logic)
!	NOT (biểu thức logic)

33

TOÁN TỬ (OPERATOR)



- Toán tử gán (assignment)

Toán tử	Ví dụ	Giải thích
=	int c=3, d=5, c=4;	
+=	c+=7	c=c+7
-=	d-=4	d=d-4
=	e=5	e=e*5
/=	f/=3	f=f/3
%=	g%=9	g=g%9

34

TOÁN TỬ (OPERATOR)



- **Toán tử điều kiện**
<điều kiện> ? <biểu thức 1> : <biểu thức 2>

`int x = 10;`
`int y = 20;`
`int Z = (x<y) ? 30 : 40;`

35

ĐỘ ƯU TIÊN CỦA CÁC PHÉP TOÁN



- Độ ưu tiên của các phép toán trong ngôn ngữ Java cũng gần giống như ngôn ngữ C/C++. Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới như bảng sau:

1	.	[]	()	
2	++	--	!	~
3	*	/	%	
4	+	-		
5	<<	>>	>>>	
6	<	>	<=	>=
7	==	!=		
8	&			
9	^			
10	&&			
11				
12	?:			
13	=			

36

MỘT VÍ DỤ VỀ PHÉP TOÁN



Ví dụ:

```
import java.lang.*;
import java.io.*;
class VariableDemo
{
    static int x, y;
    public static void main(String[] args)
    {
        x = 10;
        y = 20;
        int z = x+y;
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
        System.out.println("z = x + y = " + z);
        System.out.println("So nho hon la so:" +
            Math.min(x, y));
        char c = 80;
        System.out.println("ky tu c la: " + c);
    }
}
```

37

CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

37

38

38

CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN



- Điều khiển rẽ nhánh:
 - Mệnh đề **if-else**
 - Mệnh đề **switch-case**
- Vòng lặp (Loops):
 - Vòng lặp **while**
 - Vòng lặp **do-while**
 - Vòng lặp **for**

39

MỆNH ĐỀ IF - ELSE

```
import java.util.Date;
public class TestIf
{
    public static void main( String args[ ] )
    {
        Date today = new Date();
        if( today.getDay() == 0 )
            System.out.println("Hom nay la chu nhat\n");
        else
            System.out.println("Hom nay khong la chu
nhat\n" );
    }
}
```

39

40

40

MỆNH ĐỀ SWITCH - CASE



```
import javax.swing.JOptionPane;
public class TestSwitch
{
    public static void main(String[] args)
    {
        char c;
        String str=JOptionPane.showInputDialog(null,"Nhap vao ky tu?");
        c = str.charAt(0);
        switch(c)
        {
            case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
                System.out.println("Ky tu nay la nguyen am");
                break;
            default:
                System.out.println("Ky tu nay la phu am");
        }
        System.exit(0); // kết thúc chương trình
    }
}
```

41

VÒNG LẶP WHILE

- Vòng lặp **while**
 - while (<biểu thức boolean>
<khởi iệnh>;
- ```
// Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100
int tong = 0, i = 2;
while (i<=100)
{
 tong+=i; i+=2;
}
System.out.println(tong);
```

41

42

42

VÒNG LẶP DO - WHILE



•Vòng lặp do/while

```
do
{
 <khởi lệnh>;
} while <biểu thức boolean>;

// Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100
int tong = 0, i=1;
do
{
 tong+=i; i+=2;
} while (i<=100);
System.out.println(tong);
```

43

43

VÒNG LẶP FOR



•Vòng lặp for

```
• for(<khởi tạo>; <điều kiện lặp>; <bước nhảy>)
 <khởi lệnh>;

// Chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100
public class TestFor
{
 public static void main(String[] args)
 {
 int tong = 0;
 for(int i=1; i<=100; i+=2)
 tong+=i;
 System.out.println(tong);
 }
}
```

44

44

NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM



Nhập dữ liệu từ bàn phím

```
• Ví dụ nhập một số nguyên và một số thực
import java.io.*;
public class TestInput
{
 public static void main(String[] args) throws Exception
 {
 BufferedReader inStream =
 new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

 System.out.print("Nhập một số nguyên:");
 String siNumber = inStream.readLine();
 int iNumber = Integer.parseInt(siNumber);
```

45

45

NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM



Nhập dữ liệu từ bàn phím

```
System.out.print("Nhập một số thực:");
String sfNumber = inStream.readLine();
float fNumber = Float.parseFloat(sfNumber);

System.out.println("Số nguyên:" + iNumber);
System.out.println("Số thực:" + fNumber);
}
```

46

46

MỘT SỐ VÍ DỤ  
VỀ MẢNG VÀ CHUỖI



MẢNG



Khai báo mảng:

```
<kiểu dữ liệu> <tên mảng>[];
<kiểu dữ liệu>[] <tên mảng>;
```

Ví dụ:

```
int arrInt[];
int[] arrInt;
int[] arrInt1, arrInt2, arrInt3;
```

47

47

48

48



MẢNG



**Khởi tạo mảng:**  
Có thể khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử của mảng khi nó được khai báo.

**Ví dụ:**

```
int arrInt[] = {1, 2, 3};
char arrChar[] = {'a', 'b', 'c'};
String arrString[] = {"ABC", "EFG", "GHI"};
```

49

MẢNG



**Truy cập mảng:**  
Chỉ số mảng trong Java từ [0] đến [n-1]

**Ví dụ:**

```
int arrInt[] = {1, 2, 3};
int x = arrInt[0]; // x sẽ có giá trị là 1.
int y = arrInt[1]; // y sẽ có giá trị là 2.
int z = arrInt[2]; // z sẽ có giá trị là 3.
```

50

MẢNG



```
class ArrayDemo
{
 public static void main(String args[])
 {
 int arrInt[] = new int[10];
 int i;
 for(i = 0; i < 10; i = i+1)
 arrInt[i] = i;
 for(i = 0; i < 10; i = i+1)
 System.out.println("This is arrInt[" + i + "]: " + arrInt[i]);
 }
}
```

51

MẢNG



```
class MinMax2
{
 public static void main(String args[])
 {
 int nums[] = { 99, -10, 100123, 18, -978, 5623, 463, -9, 287, 49 };
 int min, max;
 min = max = nums[0];
 for(int i=1; i < 10; i++)
 {
 if(nums[i] < min) min = nums[i];
 if(nums[i] > max) max = nums[i];
 }
 System.out.println("Min and max: " + min + " " + max);
 }
}
```

52

MẢNG



• Nhập và xuất giá trị của các phần tử trong một mảng hai chiều.

```
class TwoD_Arr
{
 public static void main(String args[])
 {
 int t, i;
 int table[][] = new int[3][4];
 for(t=0; t < 3; ++t)
 {
 for(i=0; i < 4; ++i)
 {
 table[t][i] = (t*4)+i+1;
 System.out.print(table[t][i] + " ");
 }
 System.out.println();
 }
 }
}
```

53

CHUỖI TRONG JAVA (STRING)



- Trong những ngôn ngữ lập trình khác (C chẳng hạn), một chuỗi được xem như một mảng các ký tự.
- Trong java thì khác, java cung cấp một lớp String để làm việc với đối tượng dữ liệu chuỗi cùng các thao tác trên đối tượng dữ liệu này.

54

**CHUỖI**

•Nhập ký tự từ bàn phím:

```
import java.io.*;
class InputChar
{
 public static void main(String args[])
 {
 char ch = '';
 try{
 ch = (char) System.in.read();
 }
 catch(Exception e){
 System.out.println("Nhập lỗi!");
 }
 System.out.println("Ky tu vua nhap:" + ch);
 }
}
```

55



**CHUỖI**

• Nhập dữ liệu số

```
import java.io.*;
class inputNum
{
 public static void main(String[] args)
 {
 int n=0;
 try {
 BufferedReader in = new BufferedReader(
 new InputStreamReader(System.in));

 String s;
 s = in.readLine();
 n = Integer.parseInt(s);
 }
 catch(Exception e){
 System.out.println("Nhập dữ liệu bị lỗi !");
 }
 System.out.println("Bạn vừa nhập số:" + n);
 }
}
```

56



**CHUỖI**

•Tạo đối tượng chuỗi

```
class StringDemo
{
 public static void main(String args[])
 {
 // Tao chuai bang nhieu cach khac nhau
 String str1 = new String("Chuai trong java la nhung Objects.");
 String str2 = "Chung duoc xay dung bang nhieu cach khac nhau.";
 String str3 = new String(str2);
 System.out.println(str1);
 System.out.println(str2);
 System.out.println(str3);
 }
}
```

57



**CHUỖI**

• Minh họa một số thao tác cơ bản trên chuỗi

```
// Chương trình minh họa các thao tác trên chuỗi ký tự
class StrOps
{
 public static void main(String args[])
 {
 String str1 = "Java là chọn lựa số một cho lập trình ứng dụng Web.";
 String str2 = new String(str1);
 String str3 = "Java hỗ trợ đối tượng String để xử lý chuỗi";
 int result, idx;
 char ch;
 System.out.println("str1:" + str1);
 System.out.println("str2:" + str2);
 System.out.println("str3:" + str3);
 System.out.println("Chiều dài của chuỗi str1 là:" + str1.length());
 // Hiển thị chuỗi str1, mỗi lần một ký tự.
 System.out.println();
 for(int i=0; i < str1.length(); i++)
 System.out.print(str1.charAt(i));
 }
}
```

58



**CHUỖI**

```
System.out.println();
if(str1.equals(str2))
 System.out.println("str1 == str2");
else
 System.out.println("str1 != str2");
if(str1.equals(str3))
 System.out.println("str1 == str3");
else
 System.out.println("str1 != str3");
result = str1.compareTo(str3);
if(result == 0)
 System.out.println("str1 = str3 ");
else
 if(result < 0)
 System.out.println("str1 < str3");
 else
 System.out.println("str1 > str3");
```

59



**CHUỖI**

```
// Tao chuai moi cho str4
String str4 = "Mot Hai Ba Mot";
idx = str4.indexOf("Mot");
System.out.println("str4:" + str4);
System.out.println(
 "Vi tri xuat hien dau tien cua chuai con 'Mot' trong str4: " + idx);
idx = str4.lastIndexOf("Mot");
System.out.println("Vi tri xuat hien sau cung cua
chuoi con 'Mot' trong str4:" + idx);
}
```

60



# CHUỖI



- Chương trình nhập vào một chuỗi và in ra chuỗi nghịch đảo của chuỗi nhập.

```
import java.lang.String;
import java.io.*;
public class InverstString
{
 public static void main(String arg[])
 {
 System.out.println("\n *** CHUONG TRINH IN CHUOI
 NGUOC *** ");
 try
 {
 System.out.println("\n *** Nhap chuoi:");
 BufferedReader in = new BufferedReader(new
 InputStreamReader(System.in));
 // Class BufferedReader cho phép đọc text từ luồng nhập ký
 //tự, tạo bộ đệm cho những ký tự để hỗ trợ cho việc đọc
 //những ký tự, những mảng hay những dòng.
 }
 }
}
```

61

61

# CHUỖI



```
// Doc 1 dong tu BufferReadered ket thuc bang dau ket thuc dong.
String str = in.readLine();
System.out.println("\n Chuoi vua nhap la:" + str);
// Xuat chuoi nghich dao
System.out.println("\n Chuoi nghich dao la:");
for (int i=str.length()-1; i>=0; i--)
{
 System.out.print(str.charAt(i));
}
}
catch (IOException e)
{
 System.out.println(e.toString());
}
}
}
```

62

62

# CHUỖI



- Lấy chuỗi con của một chuỗi

```
class SubStr
{
 public static void main(String args[])
 {
 String orgstr = "Mot Hai Ba Bon";
 // Lay chuoi con dung ham
 // public String substring(int beginIndex, int
 // endIndex)
 String substr = orgstr.substring(4, 7);
 System.out.println("Chuoi goc: " + orgstr);
 System.out.println("Chuoi con: " + substr);
 }
}
```

63

63

# CHUỖI



- Mảng các chuỗi

```
class StringArray
{
 public static void main(String args[])
 {
 String str[] = {"Mot", "Hai", "Ba", "Bon"};
 System.out.print("Mang goc: ");
 for(int i=0; i < str.length; i++)
 System.out.print(str[i] + " ");
 System.out.println("\n");
 // Thay doi chuoi
 str[0] = "Bon"; str[1] = "Ba";
 str[2] = "Hai"; str[3] = "Mot";
 System.out.print("Mang thay doi:");
 for(int i=0; i < str.length; i++)
 System.out.print(str[i] + " ");
 System.out.print("\n");
 }
}
```

64

64